

KP22315 간헐 스위칭 점검 체크리스트

대상 증상: +12V LED가 흐리게 깜빡이고 2차 출력이 낮게 측정되는 경우

보드명/Revision:

점검일:

입력전압:

VAC
점검자:

목표 출력: +12V /

V
연결 부하:

고전압 안전: C4에는 220VAC 입력 시 약 300~325VDC가 남을 수 있다. 전원 OFF 후 C4가 충분히 방전되었는지 확인한다. 일반 접지형 오실로스코프의 GND 클립을 U1 GND/C4 음극에 직접 연결하지 않는다. 1차측 활성 파형은 절연된 측정환경과 고전압 차동 프로브가 있을 때만 측정한다.

기동 순서: Drain의 내부 고전압 기동회로가 VDD를 약 12.5V까지 충전 → 내장 MOSFET 스위칭 시작 → T2 보조권선과 D3가 VDD 유지. R3/R4/R31/R32는 최초 VDD 충전보다 스위칭 후의 전류제한·보호판정에 관여한다.

1. 증상과 재기동 주기 기록

- ☐ 정상 보드와 동일한 AC 입력 및 동일한 부하 조건으로 비교했다.
- ☐ 외부 부하를 분리해도 동일하게 깜빡인다.
- ☐ 정상 T2로 교체해도 동일 증상을 확인했다.
- ☐ LED 깜빡임 주기:

초

- ☐ 약 1.3초 주기이면 KP22315의 보호 후 auto-restart 가능성이 높다.

2. 전원 OFF 상태의 연결·실장 점검

완 료	점검 항목	측정 값/메 모
☐	U1 방향과 pin 1 표시가 footprint와 일치	
☐	U1 Drain pin 6/7/8 → T2 primary pin 3 도통	
☐	T2 primary pin 1 → C4(+) 도통	
☐	T2 보조권선 pin 5 → D3 anode 도통	
☐	D3 cathode → C10(+) 도통 및 D3 방향 정상	
☐	C10(-) → T2 pin 6 및 1차측 GND 도통	

☐	R7/R8은 각각 4.7Ω이며 4.7kΩ 오실장이 아님	R7: _____ Ω / R8: _____ Ω
☐	D4는 22V Zener이고 방향·누설이 정상	
☐	C10 47μF/35V 극성·용량·ESR 정상, C9 100nF short 없음	
☐	1차측 hot GND와 2차측 GND가 패턴으로 직접 연결되지 않음	

3. VDD 기동 상태 확인

모든 전압은 C10(-)/U1 pin 1의 1차측 hot GND 기준으로 기록한다.

측정 위치	정상 보드	불량 보드	판정 기준
D3 cathode / C10(+)			기동 시 약 12.0~13.0V 이상 상승
R7 이후 U1 pin 2 VDD			약 12.5V에서 스위칭 시작, 6.8V 아래에서 정지
R7 양단 전압차			큰 전압차이면 R7 오실장 또는 U1 VDD 과전류 의심
VDD 최저/최고값			12.5V ↔ 6.8V 반복이면 보조전원 유지 실패 가능

VDD 결과 판정

- ☐ C10(+)와 U1 VDD 모두 12V 미만: Drain 기동경로, C10/D4/C9 누설, U1 불량 확인
- ☐ C10(+)는 정상이나 U1 VDD만 낮음: R7 단선·오실장 또는 U1 과전류 확인
- ☐ VDD가 12.5V까지 오른 뒤 6.8V로 반복 하강: D3·보조권선 PCB 연결·C10 확인
- ☐ VDD가 안정적이나 스위칭이 정지: FB, DEM, CS 보호조건으로 이동

4. R3/R4 및 CS 전류검출 점검

$R3 = R4 = 0.47\Omega$, 병렬 합성값 $\approx 0.235\Omega$

일반 OCP: $0.2V \div 0.235\Omega \approx 0.85A$ peak / AOCP: $0.26V \div 0.235\Omega \approx 1.1A$ peak

완 료	점검 항목	측정 값/메 모
☐	R3/R4 각각 약 0.47Ω, 둘 중 하나의 단선·미납땜 없음	R3: _____ / R4: _____ Ω
☐	리드 저항을 제외한 병렬 합성값 약 0.235Ω	합성: _____ Ω
☐	U1 pin 5 CS → R3/R4 도통	
☐	R3/R4 GND가 U1 pin 1로 짧게 Kelvin 귀환	
☐	Drain/T2 primary 패턴이 CS 패턴 가까이 지나지 않음	

☐	CS pulse가 500ns 이후에도 0.2V를 넘는지 확인	CS peak: _____ V
--------------------------	-----------------------------------	------------------------

R3/R4 값 임의 감소 금지: 저항을 낮추면 Peak current가 증가하여 증상이 잠시 가려질 수 있으나, U1 내장 MOSFET·T2·2차 정류기를 손상시킬 수 있다. 정상 보드의 동일값과 layout을 먼저 복원한다.

5. R31/R32 및 DEM 점검

입력 조건	R32	R31	분압비
220VAC 계열	180kΩ	22kΩ	약 0.109
100~120VAC	82kΩ	10kΩ	약 0.109

- ☐ 입력전압에 맞는 R31/R32 조합이 실장됨
- ☐ R32 180kΩ의 marking `184`, R31 22kΩ의 marking `223` 확인
- ☐ R31/R32 접점 → U1 pin 4 DEM 도통
- ☐ R31 GND → U1 pin 1이 짧고 다른 Power GND 전류와 분리됨
- ☐ DEM 패턴이 Drain, D2, T2 primary의 고 dv/dt 패턴과 이격됨
- ☐ R32의 working voltage와 PCB 표면 절연거리 충분

6. FB 회로와 스위칭 허용 조건 점검

완료	점검 항목	측정 값/메모
☐	U1 pin 3 FB → U3 pin 4 도통	
☐	U3 pin 3 → U1 pin 1 hot GND 도통	
☐	U3 TLP785의 pin 1/2 및 3/4 방향이 footprint와 일치	
☐	C6는 470pF이고 470nF/0.47μF 오실장이 아님	C6: _____
☐	출력이 낮을 때 FB가 비정상적으로 0~1V에 고정되지 않음	FB: _____
		V

FB/스위칭 상태	우선 의심 항목
출력이 낮는데 FB 약 0~1V	Optocoupler 오동작, pinout/납땜, C6 short
FB 약 3.6~5V, 약 75ms 후 정지	출력 미상승, OLP, VDD 유지 실패
몇 cycle 후 즉시 정지	DEM 출력 OVP 또는 CS AOC
약 90ms 후 정지	DEM Brownout 가능성
약 1.3초마다 재시작	보호 후 auto-restart

7. 정상 보드와 파형 비교 기록

항목	정상 보드	불량 보드	차이/판정
----	-------	-------	-------

C4 DC BUS			
C10(+) 기동 최고전압			
U1 pin 2 VDD 최저/최고			
U1 pin 3 FB			
U1 pin 4 DEM peak			
U1 pin 5 CS peak			
Drain 동작시간/재기동 주기			
+12V 출력			
보조 출력(+8V/8.5V)			

8. 최종 판정

☐ Drain/VDD 기동경로 ☐ 보조권선 VDD 유지경로 ☐ FB
☐ DEM/Brownout-OVP ☐ CS/OCP-layout ☐ U1 footprint/IC 불량
원인 및 조치:

권장 점검 우선순위

① C10(+)와 U1 VDD 분리 측정 → ② R7/R8·D4·C10 → ③ FB → ④ DEM R31/R32 및 layout → ⑤ CS/R3/R4 및 Kelvin GND → ⑥ U1 footprint·Drain·IC

기준 IC: Kiwi Instruments KP22315WGA. 주요 참고값: VDD ON 약 12.5V, VDD OFF 약 6.8V, FB OLP 약 3.6V/75ms, CS OCP 약 0.2V, CS AOCP 약 0.26V, DEM 출력 OVP 약 3.0V, 보호 후 재기동 약 1.3초. 실제 판정은 사용 중인 IC 데이터시트와 정상 보드 파형을 함께 비교한다.